

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

Sistem Informasi Manajemen Lumbung Beras (Proyek Lumbung Padi)

Nomor Dokumen: SKPL-LB-2026-01	Halaman: 1 dari 3
Revisi: A (Dokumen Final)	Tanggal: 24/09/2026

3.3 DESKRIPSI DATA (Struktur Database Utama)

Pengelolaan data persisten pada sistem Manajemen Lumbung Beras didasarkan pada migrasi Laravel dan PRD v1.0. Berikut adalah rincian tabel utama beserta tipe data dan fungsi utamanya:

Nama Tabel	Entitas / Modul	Field Utama (Kolom)	Keterangan Fungsi
users	Users	id(), string(name), string(email), password, timestamp(email_verified_at)	Autentikasi owner & akses sistem
employees	Employees	id(), string(name), string(phone), role (default 'Pekerja'), is_active	Data pegawai untuk pemrosesan gaji
customers	Customers	id(), string(name), string(phone), address, decimal(receivable_balance, 20, 2)	Data pelanggan & piutang usaha
products	Products	id(), code, name, enum(type), decimal(stock_kg, 18, 3), cogs_per_kg, selling_price	Data produk & persediaan stok
production_batches	Production Batches	id(), batch_number, start_date, end_date, enum(status), raw_material_id, raw_material_weight	Tracking batch gabah hingga beras
batch_stages	Batch Stages	id(), production_batch_id, stage_name, start_date, end_date, weight_after, shrinkage_percent	Tahapan proses produksi per batch
production_outputs	Production Outputs	id(), production_batch_id, product_id, weight, allocated_cost, is_stocked	Hasil akhir batch & stok siap jual
sales	Sales	id(), invoice_number, sale_date, customer_id, subtotal, discount, total, paid_amount, payment_status	Transaksi penjualan kasir (POS)
sale_items	Sale Items	id(), sale_id, product_id, quantity, price, cogs, subtotal	Detail item dalam setiap transaksi jual
payments	Payments	id(), sale_id, payment_date, amount, payment_method, idempotency_key	Rekam pembayaran per transaksi jual
cash_entries	Cash Entries	id(), entry_date, enum(type), category, amount, description, reference_type, reference_id	Catatan masuk/keluar kas harian
payrolls	Payrolls	id(), payroll_date, employee_id, period_start, period_end, total_amount, payment_status	Pencatatan gaji pegawai per periode
payroll_items	Payroll Items	id(), payroll_id, production_batch_id, job_description, amount	Detail komponen gaji per pegawai

4. MATRIKS KETERUNUTAN (TRACEABILITY MATRIX)

Matriks ini menghubungkan kode kebutuhan fungsional dengan skenario pengujian utama:

Kode Req	Modul Terkait	Metode Uji	Skenario Pengujian
SKPL-F01	Dashboard & Ringkasan	Inspeksi Data	Verifikasi indikator kas, laba, dan stok menipis.
SKPL-F02	Manajemen Produk	Demonstrasi	CRUD produk, penyesuaian stok aktual, dan status aktif.
SKPL-F03	Tracking Gabah ke Beras	Demonstrasi	Buat batch, catat pengeringan, pemisahan, dan hasil akhir.
SKPL-F04	Tracking Sisa ke Dedek	Inspeksi Data	Proses sisa bahan giling menjadi dedek dan alokasi biaya.
SKPL-F05	Tracking ke Merang/Pupuk	Inspeksi Data	Pencampuran bahan campuran dan pencatatan hasil produksi.
SKPL-F06	Penjualan / POS	Demonstrasi	Pilih produk, input berat kg, diskon, pembayaran, dan cetak nota.

Kode Req	Modul Terkait	Metode Uji	Skenario Pengujian
SKPL-F07	Riwayat Penjualan & Piutang	Inspeksi Data	Filter piutang, pelunasan bertahap, dan ekspor excel.
SKPL-F10	Manajemen Gaji	Inspeksi Data	Pencatatan gaji manual/batch dan integrasi kas pengeluaran.

5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL & INFORMASI

Performansi: Waktu tanggap sistem max 2 detik untuk kalkulasi batch dan POS.
Keamanan: Autentikasi owner ketat berbasis password ter-hash, pembatasan percobaan login.
Konsistensi Data: Transaksi database atomik (ACID) untuk setiap perubahan stok, kas, dan piutang.
Standar Presisi: Berat menggunakan DECIMAL(18,3), nominal rupiah DECIMAL(20,2), modal DECIMAL(20,6).

Dibuat Oleh:

Tim Analis Sistem & Backend Lumbung Padi

Disetujui Oleh:

Aji Subekti (Owner / Klien)